

Cours 1 : Calcul de proportions

Ex. 1 — Compléter le tableau suivant en écrivant chaque proportion sous différentes formes :

Fractionnaire	$\frac{2}{5}$			
Décimale		0,75		0,12
Pourcentage		8 %		60 %

Ex. 2 — L'assemblée nationale élue en 2024 comportait 208 femmes députées sur les 577 élus. Déterminer la proportion de femmes députées, sous forme de fraction puis sous forme de pourcentage en arrondissant à 0,01 % près.

Ex. 3 — En 2026, le projet de budget de la France prévoyait environ 88 milliards de dépense concernant le ministère de l'Éducation Nationale, ce qui représentait 10,3 % des dépenses du budget. Quel est le montant des dépenses totales prévu par le budget 2026 ?

Ex. 4 — En 2026 à Paris, sur les 2,1 millions d'habitants, seulement 13,5 % a moins de 15 ans. Déterminer le nombre d'habitants de moins de 15 ans à Paris.

Ex. 5 — En 2026, on estime à 29 millions le nombre d'utilisateurs d'Instagram en France soit 0,97 % des utilisateurs dans le monde). Combien d'utilisateurs d'Instagram peut-on estimer dans le monde en 2026 ?

Ex. 6 — Lors d'un congrès international, 76 personnalités parlent anglais, ce qui correspond à 80 % des participants. 60 % de l'ensemble des personnes sont des femmes et, parmi elles, 49 parlent anglais.

1. Calculer le nombre de personnes présentes au congrès.
2. Construire un tableau à double entrée donnant la répartition des effectifs.
3. La proportion de personnes parlant anglais est-elle plus importante chez les hommes ou les femmes ?

Ex. 7 — Un journal assure 15 % du marché. Ses exemplaires numériques représentent 49 % de ses ventes. Calculer la proportion d'exemplaires numériques de ce journal parmi l'ensemble des ventes en France.

Ex. 8 — Suite à une épidémie de grippe, 2,75 % des élèves d'un lycée sont malades et absents depuis plus d'une semaine et 5 % des élèves sont malades. Parmi les élèves malades, quelle est la proportion d'élèves absents depuis plus d'une semaine ?

Ex. 9 — À la session de juin 2026, 51,1 % des candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat général. Le taux de réussite s'est élevé à 95,9 % dont 67,9 % de mentions.

Calculer la proportion de bacheliers de séries générales ayant obtenu une mention parmi tous les candidats de la session de juin 2026. Arrondir à 0,1 % près.

Ex. 10 — 54 % des salariés d'une entreprise sont des hommes. 7 % des hommes et 11 % des femmes sont cadres.

1. Quel est le pourcentage de cadres ?
2. L'entreprise compte 85 cadres. Quel est le nombre total de salariés dans cette entreprise ?

S'entraîner davantage



Cours 2 : Variations et taux d'évolution

Ex. 11 — Après un long entraînement, Marvin a remarqué qu'il courrait le 800 m en 2 minutes et 18 secondes, contre 3 minutes auparavant. Déterminer le taux d'évolution de son temps de parcours. Arrondir le résultat à 0,1 % près.

Ex. 12 — Le tableau suivant donne le PIB du Brésil et des États-Unis en 2000 et en 2010 (en milliards de dollars).

	2000	2010
Brésil	655	2 209
États-Unis	10 285	14 964

1. Déterminer la variation absolue du PIB entre 2000 et 2010 pour chacun de ces deux pays.
2. Déterminer leur évolution relative.
3. Quel PIB a progressé le plus rapidement entre ces deux dates ?

Ex. 13 — En France, entre 2022 et 2024, les impôts sur le revenu ont rapporté respectivement 82,1 et 93,364 milliards d'euros. L'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) a quant à lui rapporté respectivement 1,8 et 2,2 milliards d'euros sur la même période.

1. Exprimer en pourcentage le taux d'évolution de l'impôt sur le revenu.
2. Exprimer la variation absolue puis le taux d'évolution de la recette de l'IFI.

Ex. 14 — Une entreprise compte 250 salariés en 2024. Suite à une augmentation des commandes, elle embauche 35 personnes en 2025.

1. Quel est le nombre de salariés dans l'entreprise après le recrutement ?
2. Quel pourcentage représentent les embauches par rapport à l'effectif des salariés de 2025 ?
3. En 2026, l'entreprise embauche encore 12 personnes.
Combien y a-t-il de salariés dans l'entreprise en 2026 ?
4. Quel est le taux d'augmentation du nombre de salariés entre 2014 et 2026 ?

Ex. 15 — Deux magasins affichent les tarifs suivants pour un même modèle de téléviseur qu'ils vendent.

—**Magasin 1** : le prix du téléviseur passe de 250 euros à 212,50 euros.

—**Magasin 2** : le prix du téléviseur baisse de 13 %.

Quel est le téléviseur qui bénéficie de la plus forte baisse de son prix ?

Ex. 16 — Après les intempéries de printemps, un arboriculteur voit sa récolte d'abricots chuter de 30 % par rapport à l'année précédente où il en avait ramassé 13,4 tonnes.
Combien de tonnes d'abricots a-t-il vendu après les intempéries de cette année ?

Ex. 17 — Les quantités de produits phytosanitaires vendus annuellement en France ont baissé de 34,96 % depuis 2001 pour atteindre 64 808 tonnes en 2026.
Quelles étaient les quantités vendues en 2001 ? Arrondir à la tonne près.

S'entraîner davantage



Cours 3 : Coefficients multiplicateurs et évolutions successives

Ex. 18 — Déterminer les coefficients multiplicateurs associés aux évolutions suivantes :

- | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| a) hausse de 30 % | e) baisse de 10 % | i) baisse de 36 % |
| b) hausse de 45 % | f) baisse de 1 % | j) hausse de 58 % |
| c) baisse de 3 % | g) hausse de 2,3 % | k) baisse de 78,32 % |
| d) baisse de 13 % | h) hausse de 100 % | l) hausse de 43,7 % |

Ex. 19 — Le prix d'une baguette dans une grande ville était en moyenne de 0,90 euros en 2012 et de 1,09 euros en 2026. Il s'est vendu 6 milliards de baguettes en 2026, soit une baisse de 2,92 % par rapport à 2012.

1. Calculer le taux d'évolution du prix moyen d'une baguette entre 2012 et 2026 (arrondi à 0,01 %).
2. Calculer le nombre de baguette vendues en 2012 (arrondi au milliard).

Ex. 20 — Certaines plantes vertes peuvent voir leur croissance augmenter rapidement. Une variété grandit de 60 % en 3 mois puis de 50 % les 3 mois suivants. Déterminer le taux de croissance sur 6 mois de cette variété de plante verte.

Ex. 21 — La population d'une ville de 45 304 habitants augmente de 5 % puis diminue de 10 % l'année suivante.

Calculer le nombre d'habitants après ces évolutions. Arrondir à l'entier le plus proche.

Ex. 22 — De juin à août, le temps perdu dans les embouteillages à Paris durant les heures de pointe diminue en moyenne de 80 % puis augmente de 275 % en septembre pour atteindre 15 secondes perdues par kilomètre parcouru.

Combien de temps est perdu en moyenne par kilomètre par un automobiliste en juin ?

Ex. 23 — Lors de l'achat d'une voiture, le vendeur propose une remise de 10 % sur le prix HT puis d'appliquer la TVA de 20 %. Le client préférerait que le vendeur lui applique la remise de 10 % sur le prix TTC.

La proposition du client lui est-elle plus avantageuse ?

Ex. 24 — Lors des premières représentations d'un jeune humoriste, le nombre de spectateurs fluctue fortement. Il a baissé les 15 premiers jours du mois puis a augmenté de 35 % les 15 derniers jours.

Sachant que le nombre de spectateurs a augmenté de 25 % entre le premier et le dernier jour de ce mois de représentation, déterminer le taux d'évolution la première quinzaine, arrondi à 0,01 % près.

Ex. 25 — Le prix d'un baril de pétrole a augmenté de 7,34 % entre août et septembre, puis a augmenté de 9,78 % en octobre pour chuter ensuite de 11,46 % en novembre.

Déterminer le taux d'évolution global du prix d'un baril de pétrole entre août et novembre.

S'entraîner davantage



Cours 4 : Évolutions réciproques

Ex. 26 — Suite à son passage en machine à laver, un pull a rétréci de 7 %. En utilisant des astuces pour récupérer sa taille d'origine, de quel pourcentage (à 0,1 % près) doit-il alors s'agrandir ?

Ex. 27 — Un élève fournit un travail acharné pour améliorer ses résultats. Quand il reçoit sa copie de maths avec la note de 18, il s'exclame : "Tout ce travail pour une hausse de seulement 12,5 %!". Déterminer sa note précédente.

Ex. 28 — Après une augmentation de ses prix de 11,3 % puis de 5,7 %, un commerçant souhaite récompenser un client fidèle en lui accordant une remise telle qu'elle compense ses deux dernières augmentations. Déterminer le pourcentage de remise que doit effectuer le commerçant.

Ex. 29 — Après trois baisses successives de 10 % de la fréquentation de son cinéma, un gérant de salle souhaite réagir. Il veut rattraper son niveau de fréquentation précédent. Après une large campagne de publicité, voilà qu'il a gagné 12 % de spectateurs.

Quelle nouvelle évolution en pourcentage permettrait au gérant d'atteindre son objectif ?

Ex. 30 — Lundi, Audrey possède une certaine somme d'argent S dans sa tirelire. Mardi, elle ajoute 40 % de cette somme, mercredi, elle ajoute 30 % de la nouvelle somme dans sa tirelire. Puis, jeudi, elle ajoute 20 % de la nouvelle somme. Enfin, elle ajoute 10 % du total de sa tirelire le vendredi. Le samedi, elle décide de dépenser tout l'argent qu'elle a ajouté et sa tirelire dispose à nouveau de la somme de départ S .

Quel est le taux d'évolution le samedi ? Arrondir à 0,1 % près.

S'entraîner davantage

